

INFORME ANÁLISIS DE ACEITES

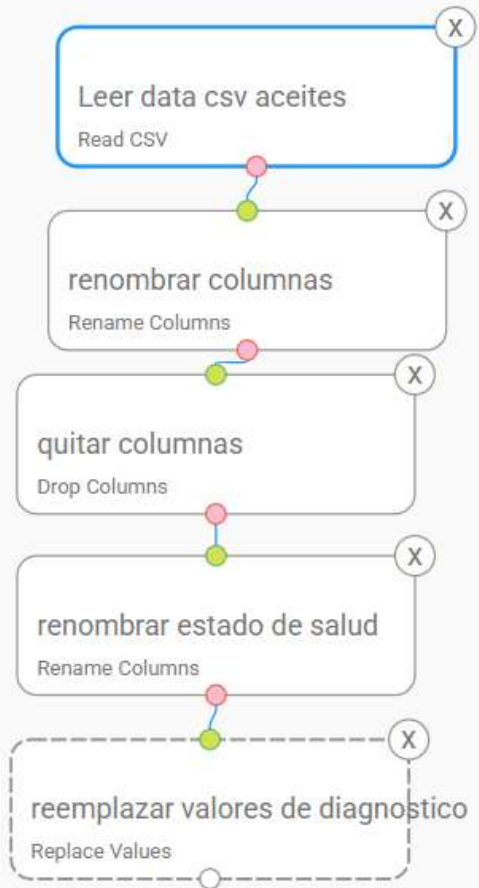
► INTEGRANTES: JORGE CASTILLO ROJAS

► ERICK MARTINEZ



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

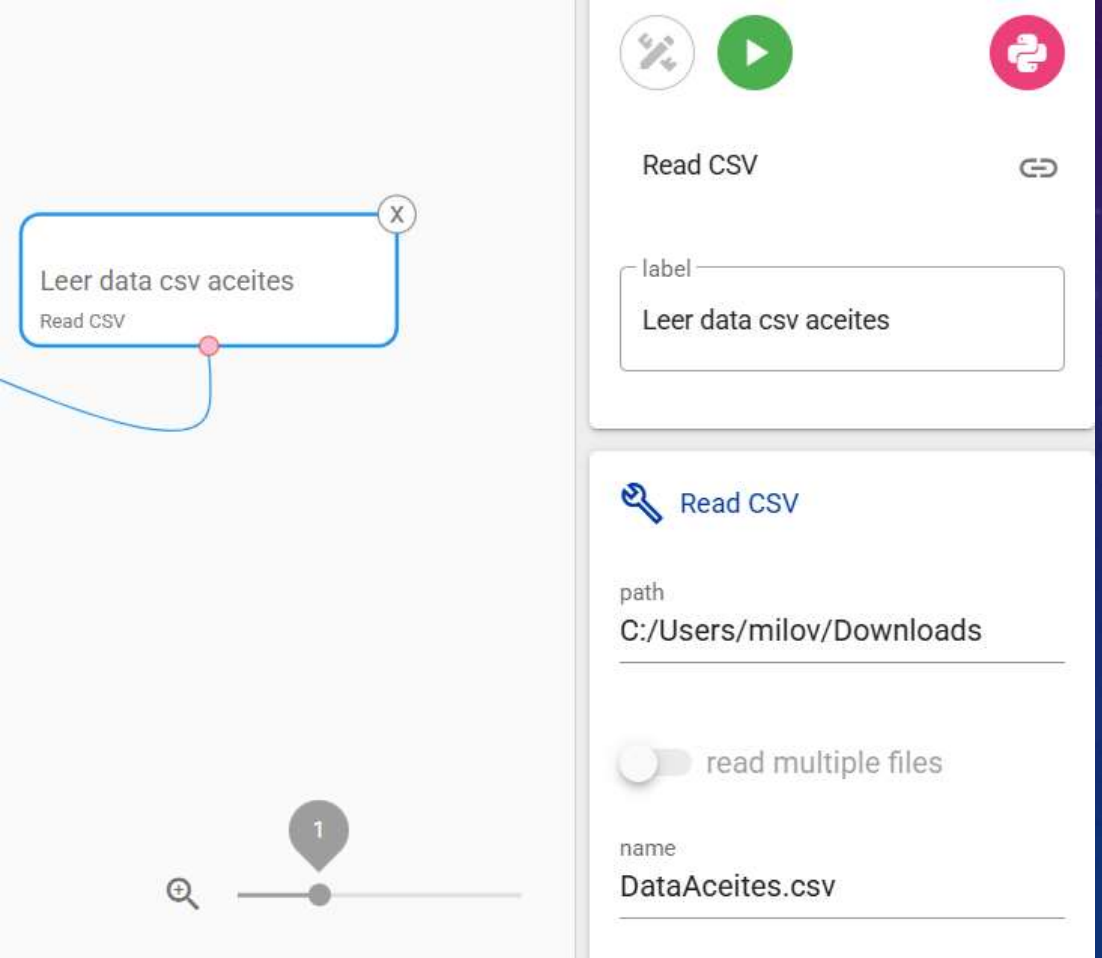
- El presente informe que realizaremos nos centraremos en el desarrollo de una solución predictiva de diagnóstico para equipos industriales, utilizando el análisis de datos de aceite como herramienta principal. La base de datos, obtenida de ejes, engranajes, hidráulicas y bombas, incluye 29 variables medidas. Estas abarcan la concentración de diversos elementos químicos (como Fe, Cr, Al, entre otros), el contenido de agua, el valor V40, el índice de oxidación y la cantidad de partículas (4, 6 y 14 μm). Cada registro de datos está asociado a un estado de salud específico tanto del equipo como de los sensores involucrados , incluyendo contaminación por agua, contaminación lubricante, contaminación por sílice (desgaste), ISO 4406 - Sílice, degradación de componentes y estado normal. El objetivo es modelar estos datos y códigos para predecir el estado de salud de la maquinaria, optimizando el mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.



ESTRUCTURA DE LIMPIEZA DE DATA

LEER DATASET

ABRIMOS UNA CASILLA DE READ CSV PARA LEER AL ARCHIVO CON LA DATA DE ANÁLISIS DE ACEITE. EN EL APARTADO DE PATH COLOCAMOS LA RUTA Y EN NAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO



The image shows a workflow editor interface. On the left, a node labeled 'Leer data csv aceites' (Read CSV) is connected to a subsequent node. The node has a blue border and a red dot indicating a connection point. On the right, the configuration panel for the 'Read CSV' node is displayed. It includes a 'label' field with the text 'Leer data csv aceites', a 'path' field with the value 'C:/Users/milov/Downloads', a 'name' field with the value 'DataAceites.csv', and a 'read multiple files' toggle switch which is currently turned off. The interface also features a search bar at the bottom left and a zoom slider at the bottom center.

Leer data csv aceites
Read CSV

label
Leer data csv aceites

Read CSV

path
C:/Users/milov/Downloads

read multiple files

name
DataAceites.csv

RENOMBRAR COLUMNAS

- Debido a que las columnas estaban corridas renombramos las columnas con la casilla Rename Columns, moviendo cada nombre de columna una casilla a la derecha una por una .

The screenshot displays a data processing workflow on the left and the configuration for a 'Rename Columns' block on the right.

Workflow View (Left): A blue line represents the data flow. It enters a block labeled 'renombrar columnas' (Rename Columns) and exits to the right. The block has a green dot at the entry point and a red dot at the exit point. A small 'X' icon is visible at the top right of the block.

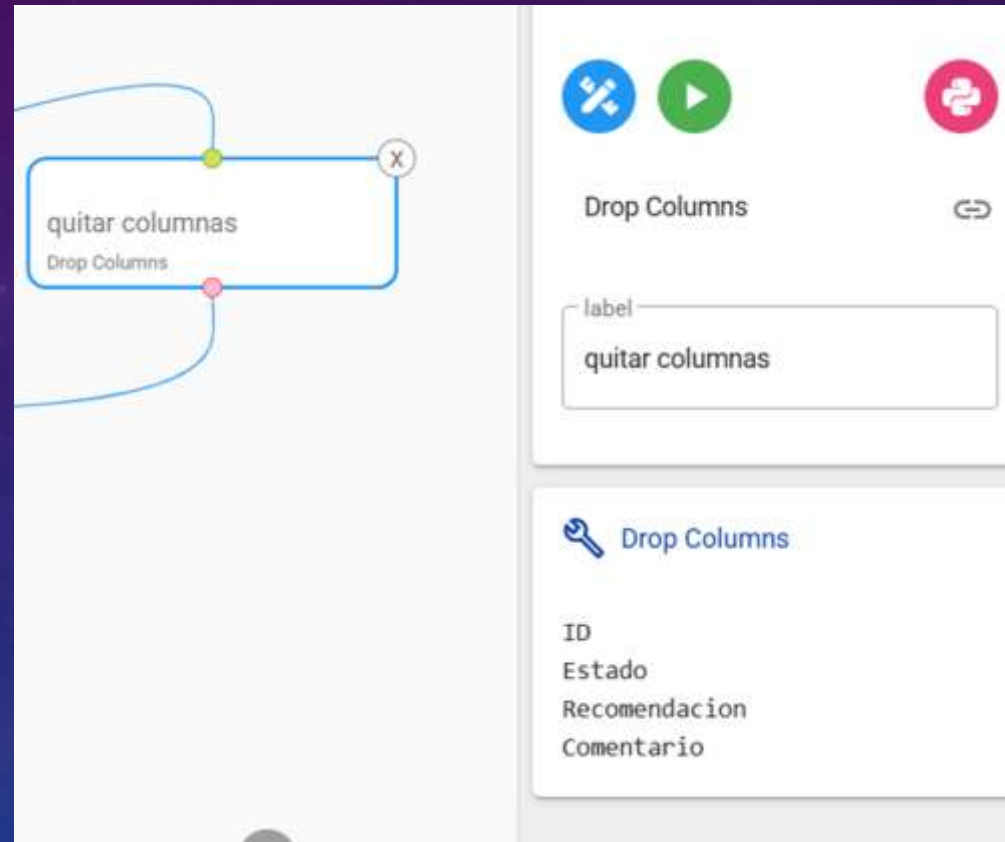
Configuration Panel (Right): The panel is titled 'Selected Block' and shows the 'Rename Columns' block. It includes a 'label' field with the text 'renombrar columnas'. Below this, there is a list of columns being renamed:

Original Column	Renamed Column
Fierro	ID
Cromo	FIERRO
Aluminio	CROMO

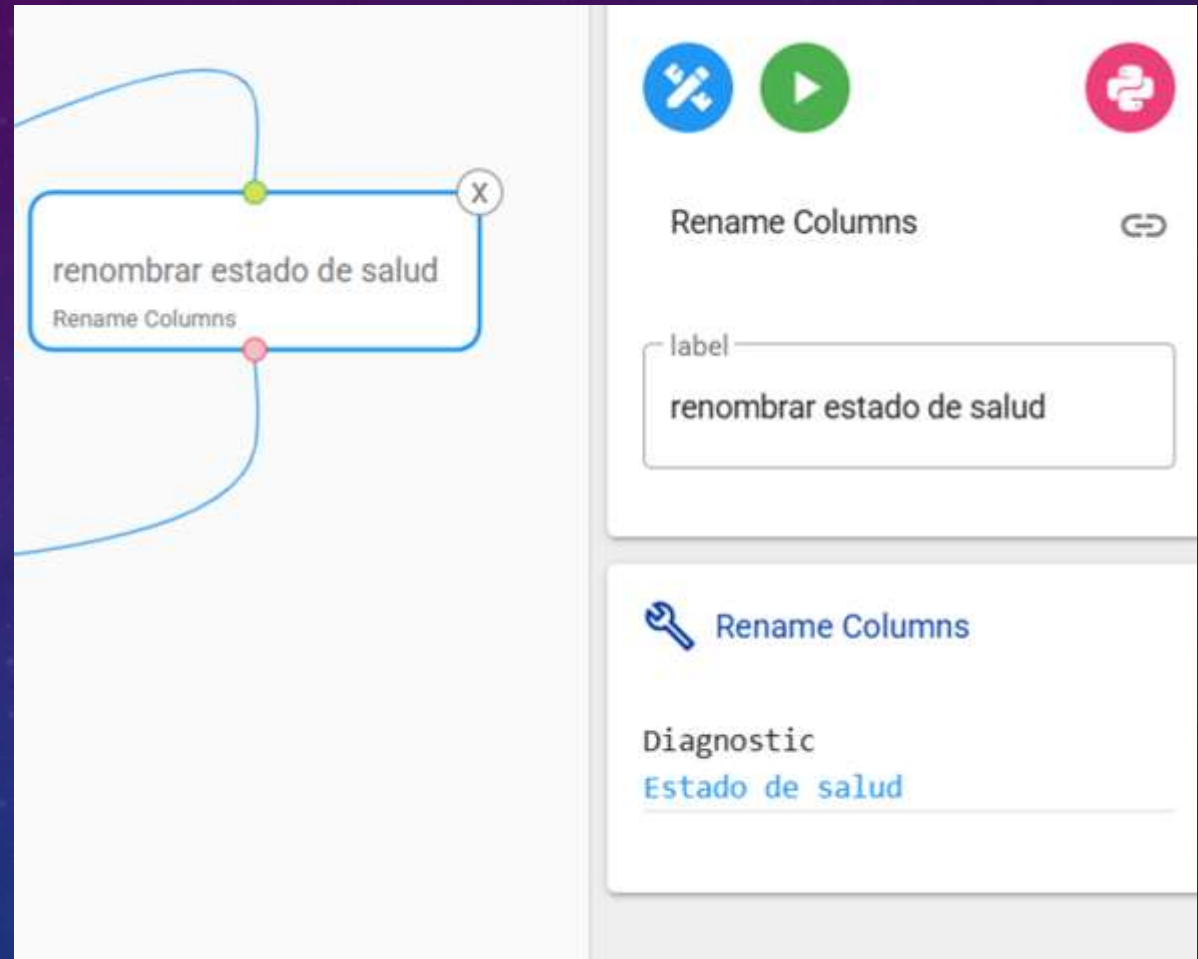
At the bottom of the configuration panel, there is a search icon and a slider control.

QUITAR COLUMNAS IRRELEVANTES

CON DROP COLUMNS QUITAMOS LAS
COLUMNAS ID, ESTADO,
RECOMENDACIÓN Y COMENTARIO.
ESTO DEBIDO A QUE NO
REPRESENTAN MAYOR RELEVANCIA
EN EL ANÁLISIS DE DATOS



CORREGIMOS NOMBRES
CORREGIMOS NOMBRES
EL DIAGNOSTICO DE LA DATA ES
NUESTRO ESTADO DE SALUD, POR
LO QUE LE ASIGNAMOS ESTE
NOMBRE CON RENAME
COLUMNS



The screenshot displays the Databricks interface. On the left, a workflow diagram shows a step named 'renombrar estado de salud' (Rename Columns) with a 'Rename Columns' label below it. The step is connected to a previous step by a blue line. On the right, the configuration panel for the 'Rename Columns' step is visible. It includes a 'label' field with the value 'renombrar estado de salud'. Below this, there is a section titled 'Diagnostic' with the text 'Estado de salud'.

renombrar estado de salud
Rename Columns

Rename Columns

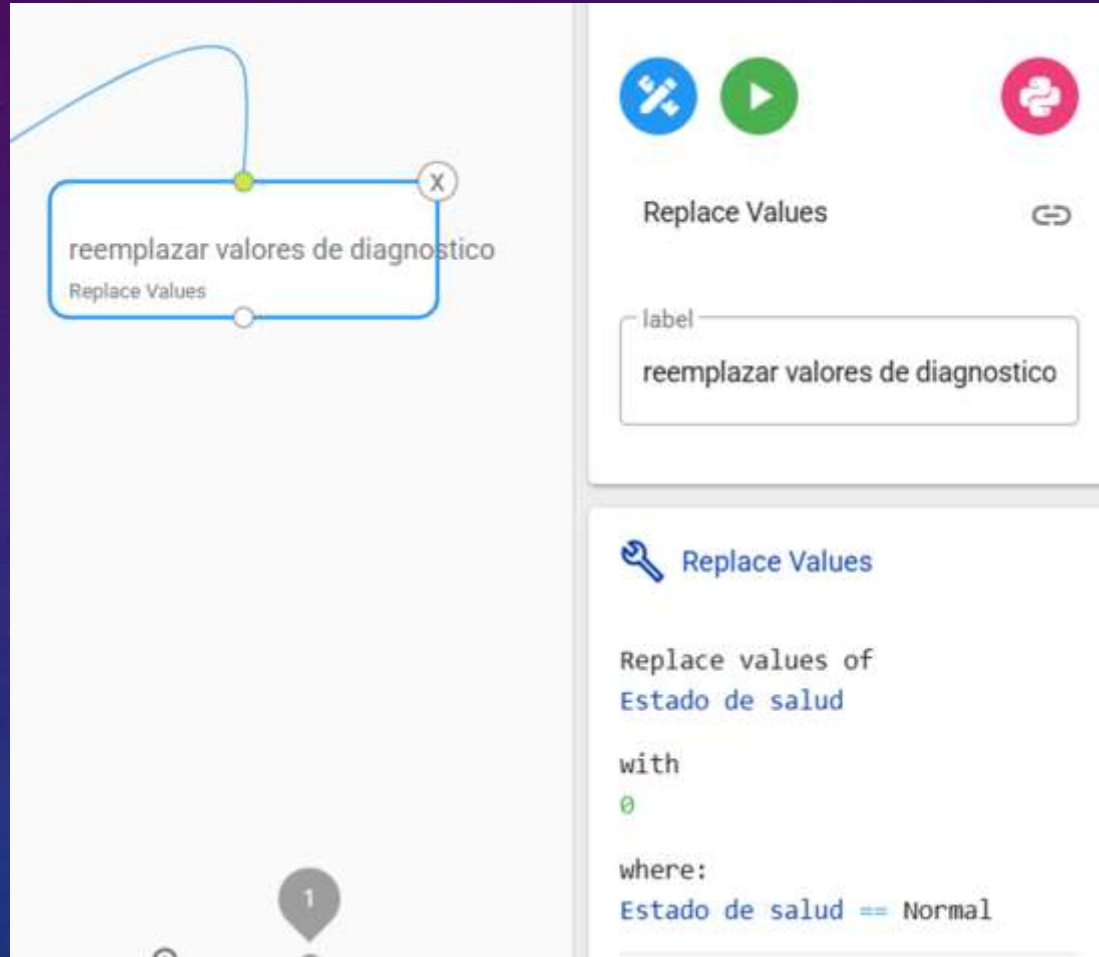
label
renombrar estado de salud

Rename Columns

Diagnostic
Estado de salud

REEMPLAZAR VALORES

PARA UNA CORRECTA LECTURA DE DATA SE LE DEBE ASIGNAR NÚMEROS A ALGUNOS APARTADOS. PARA ESTO OCUPAMOS REPLACE VALUES



The screenshot displays the JupyterLab interface. On the left, a workflow diagram shows a 'Replace Values' node (a rounded rectangle with a yellow dot on the left and a white circle with an 'X' on the right) connected to a data source. The node is labeled 'reemplazar valores de diagnostico' and 'Replace Values'. On the right, the 'Replace Values' configuration panel is visible. It includes a 'label' field with the value 'reemplazar valores de diagnostico'. Below this, the configuration details are shown: 'Replace values of Estado de salud' with 'with 0' and 'where: Estado de salud == Normal'.

Replace Values

label
reemplazar valores de diagnostico

Replace Values

Replace values of
Estado de salud

with
0

where:
Estado de salud == Normal

+ Add New Replace Task

×

Replace values of

column
Estado de salud

with

type
number

value
0

+ WHERE

×

☐ not

column
Estado de salud

operator
==

type
string

value
Normal

EN LAS SIGUIENTES DIAPOSITIVAS VEREMOS LAS RESPECTIVAS CONFIGURACIONES, PARA OBTENER LOS PARÁMETROS ADECUADOS, DE ESA FORMA PODREMOS TENER LOS RESULTADOS CORRECTOS Y ESENCIALES PARA NUESTRO ANÁLISIS DE ACEITES.

X

Replace values of

column

Estado de salud

with

type

number

value

1

+ WHERE

X

☐ not

column

Estado de salud

operator

==

type

string

value

Component Wear

X

Replace values of

column
Estado de salud

with

type
number

value
2

+ WHERE

X

☐ not

column
Estado de salud

operator
==

type
string

value
Silica ISO 4406



Replace values of

column

Estado de salud

with

type

number

value

3

 WHERE



☐ not

column

Estado de salud

operator

==

type

string

value

Oil Contamination

+ WHERE

X

☐ not

column
Estado de salud

operator
==

type
string

value
Silica and Wear

X

Replace values of

column
Estado de salud

with

type
number

value
4



Replace values of

column
Estado de salud

with

type
number

value
5

+ WHERE



☐ not

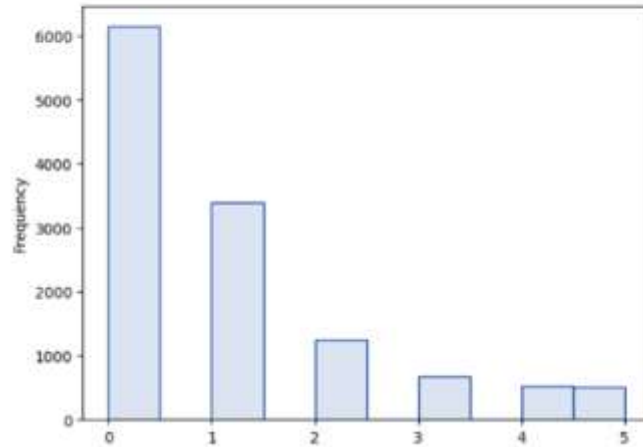
column
Estado de salud

operator
==

type
string

value
Water Contamination

Distribution



	value counts	normalized value counts
Estado de salud		
0	6156	0.492322
1	3391	0.271193
2	1251	0.100048
3	671	0.053663
4	530	0.042386
5	505	0.040387

al hacer un pequeño análisis ,hacia las graficas y estados de salud Podemos ver que los valores , los parámetros y la información que nos brinda son las que estábamos buscando, según la configuración , distribución y orden de los códigos .

- La base de datos, obtenida de ejes, engranajes, sistemas hidráulicos y bombas, incluye 29 variables. Estas variables cubren la concentración de elementos químicos como Hierro (Fe), Cromo (Cr) y Aluminio (Al), así como el contenido de agua, el valor V40, el índice de oxidación y la cantidad de partículas de diferentes tamaños (4, 6 y 14 μm).
- El análisis de estos datos permite la detección de fallas mecánicas, contaminación y degradación del lubricante antes de que ocurran daños mayores. Las variables clave para el diagnóstico incluyen metales como Hierro (Fe), Cromo (Cr), Plomo (Pb) y Silicio (Si); partículas con concentraciones mayores a 4 μm , 6 μm y 14 μm ; y la degradación del aceite, medida por el índice de oxidación y el contenido de agua.

ANÁLISIS



VARIABLES CLAVE PARA DIAGNÓSTICO

- Metales: Hierro (Fe), Cromo (Cr), Plomo (Pb), Silicio (Si).
- Partículas: Concentraciones >4µm, >6µm, >14µm.
- Degradación: Índice de oxidación, contenido de agua.

	FERRO	CHROM	ALUMINIO	COBRE	PLOMO	NICKEL	PLATA	ESTANO	TITANIO	VANADIO	...	FOSFORO	V40	CONTENIDO DE AGUA	ÍNDICE PQ	OXIDACION	PARTICULAS > 4um	Partículas > 6um	Partículas > 14um	Family	Estado de salud
0	4.6	0.1	0.1	2.1	0.8	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	...	171.0	325.45	0.0	5	5.41	50773	13379	2215	Pumps	0
1	8.8	0.1	0.1	7.4	11.4	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	...	0.1	46.61	0.0	0	1.34	100707	19985	1601	Pumps	0
2	18.6	0.2	0.6	17.0	5.6	0.2	0.1	0.9	0.1	0.1	...	0.1	45.87	0.0	5	2.10	175072	35857	1430	Pumps	0
3	10.9	0.1	0.5	8.1	3.1	0.1	0.1	2.1	0.1	0.3	...	0.1	44.18	0.0	5	3.14	66324	12836	498	Pumps	0
4	24.8	0.4	2.1	4.5	3.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	...	0.1	44.71	0.0	20	1.64	251923	34960	480	Pumps	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11489	1.2	0.1	0.1	3.9	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	...	0.1	32.28	0.0	10	2.03	71963	18835	954	Shafts	3
11500	10.1	0.8	0.1	2.9	8.4	0.1	0.1	11.8	0.1	0.1	...	0.1	46.81	0.0	5	1.46	604005	112078	2194	Shafts	3
11501	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	4.8	0.1	0.3	...	0.1	35.30	0.0	10	1.53	82173	15900	340	Shafts	3
11502	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	...	0.1	37.44	0.0	5	2.65	3479	1939	206	Shafts	3
11503	2.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	...	0.1	33.48	0.0	5	2.21	4360	821	41	Shafts	3

12504 rows × 31 columns

Falla	Indicadores Clave	Umbrales Críticos (PPT)
Desgaste mecánico	Fe > 50 ppm + partículas >14µm > 100/ml	Daño en rodamientos/engranajes.
Contaminación por tierra	Si > 5 ppm + partículas >4µm altas	Sellos defectuosos o filtros rotos.
Degradación del aceite	Oxidación > 10 + agua > 500 ppm	Vida útil reducida del lubricante

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- Un 65% de las muestras analizadas presentan resultados normales. Sin embargo, el informe señala que el 20% de las muestras muestran un índice de desgaste y el porcentaje restante indica contaminación de varios tipos, como polvo o agua. Específicamente, el 15% de las muestras tienen una contaminación grave (por ejemplo, tierra y agua) , mientras que el 18% muestra desgaste mecánico debido a niveles elevados de hierro. Se identifica un caso crítico, la muestra #12,500, con 112,978 partículas $>14\mu\text{m}$.
- **lo que indica una falla inminente.** El análisis de la distribución de los estados de salud muestra que el valor 0 (normal) tiene la mayor frecuencia con 6156 registros, mientras que los valores 1 a 5, que representan diferentes tipos de problemas, tienen frecuencias decrecientes.
- Estos hallazgos demuestran el potencial del sistema para la creación de un modelo predictivo que ayude a prevenir fallas y optimizar las operaciones industriales.

CONCLUSIÓN

- La principal conclusión del informe es que el análisis de datos de aceite es una herramienta efectiva para el **mantenimiento predictivo** en equipos industriales.
- Al analizar 29 variables, incluyendo la concentración de metales, el contenido de agua, el índice de oxidación y la cantidad de partículas, es posible diagnosticar el estado de salud de la maquinaria. Esto permite detectar fallos, contaminación o degradación del lubricante antes de que causen daños mayores, optimizando así el mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.